العام الدراسي 2007
الدورة الثالثة
السؤال الثالث (ب)

في العام 2007 عقدت دورة ثالثة إضافية دورة بتاريخ 12 /2007/7 والدورة الأخرى بتاريخ 2007/9/8 ستكون إجابة دورة شهر يوليو في الأعلى ودورة شهر سبتمبر في الأسفل

يستخدم سيكلوترون صغير نصف قطره $3m$ في تسريع بروتونات في مجال مغناطيسي شدته $0.4T$ احسب:

1- سرعة البروتونات عند مغادرتها السيكلوترون

2- تردد مصدر الجهد اللازم لعملية التسريع علماً بأن كتلة البروتون تساوي $(1.67 \times 10^{-27} Kg)$ وشحنته تساوي $(1.6 \times 10^{-19} C)$

أولاً حساب سرعة البروتون

من العلاقة

$$r = \frac{mv}{qB} \Longrightarrow v = \frac{qBr}{m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 0.4 \times 3}{1.67 \times 10^{-27}}$$
$$= 1.15 \times 10^{8} m/s$$

ثانياً حساب تردد مصدر الجهد من العلاقة

$$\omega = 2\pi f = \frac{v}{r} \Longrightarrow f = \frac{v}{2\pi r} = \frac{1.15 \times 10^{8}}{2\pi \times 3} = 6.1 \times 10^{6} Hz$$

العام الدراسي 2007
الدورة الثالثة
السؤال الثالث (ب)
حل امتحان الدورة الثالثة الذي عقد بتاريخ 2007/9/8

سلك من الحديد طوله $3.14m$ ونصف قطره $0.5mm$، وصل بقطبي بطارية تعطي فرق جهد مقداره $5V$ فإذا كانت مقاومية الحديد $10 \times 10^{-8}\Omega.m$ احسب:

1- مقاومة سلك الحديد 2- شدة التيار المار في السلك 3- ثابت الموصلية للحديد

4- كثافة شدة التيار في السلك 5- شدة المجال الكهربائي المؤثر في السلك

أولاً تحسب مقاومة السلك من العلاقة

$$R = \rho \frac{l}{A} = 10 \times 10^{-8} \times \frac{3.14}{\pi(0.5 \times 10^{-3})^2} = 0.4\Omega$$

ثانياً حساب شدة التيار من قانون أوم

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{0.4} = 12.5A$$

ثالثا حساب ثابت الموصلية حيث يساوي مقوب المقاومية

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{10 \times 10^{-8}} = 10^7\ \Omega^{-1}.m^{-1}$$

رابعاً كثافة شدة التيار تحسب من العلاقة

$$J = \frac{I}{A} = \frac{12.5}{\pi(0.5\times10^{-3})^2} = 15.92 \times \mathbf{10^6}\ \boldsymbol{A/m^2}$$

خامساً شدة المجال الكهربائي المؤثر في السلك تحسب من العلاقة

$$E = \frac{V}{L} = \frac{5}{3.14} = 1.59V/m$$